

Pemodelan Dinamika Kinetika Homeostasis pH Darah Terhadap Infusi Asam Laktat: Analisis Kegagalan Kesetimbangan dan Optimasi Intervensi Injeksi Terapeutik

Bertha Soliany Frandi - 13523026¹, Rafen Max Alessandro - 13523031², Aloisius Adrian Stevan Gunawan - 13523054³

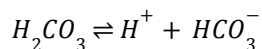
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung

E-mail: ¹13523026@std.stei.itb.ac.id, ²13523031@std.stei.itb.ac.id, ³13523054@std.stei.itb.ac.id

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang membutuhkan keseimbangan fisiologi pada sistem tubuh manusia adalah konfigurasi pH darah. Kebutuhan tingkat pH darah pada sistem tubuh manusia sangat ketat, berada dalam rentang 7,35 hingga 7,45, sebagai upaya perlindungan terhadap terjadinya denaturasi protein struktural dan penurunan fungsi organ. Mekanisme pertahanan kimiawi utama dalam menjaga keseimbangan krusial ini adalah sistem *buffer* asam karbonat-bikarbonat melalui reaksi berikut



Dalam kondisi krisis, seperti aktivitas anaerobik ekstrem secara berkelanjutan, sel-sel tubuh akan memproduksi asam laktat dalam jumlah yang signifikan. Asam laktat yang terakumulasi ini melepaskan molekul ion hidrogen (H^+) secara terus-menerus ke dalam aliran darah dan berpotensi memicu kondisi darurat medis yang mengakibatkan tingkat keasaman darah menyentuh batas toksik, dikenal dengan asidosis laktat, apabila molekul bikarbonat (HCO_3^-) sebagai *buffer* yang mengikat asam habis terpakai.

Kajian kimia biologis konvensional melakukan perhitungan ekuilibrium dan kapasitas penyangga menggunakan aljabar dasar seperti persamaan Henderson-Hasselbalch serta prinsip kesetimbangan klasik berdasarkan hukum aksi massa [1]. Pendekatan ini, meskipun berguna untuk menghitung kondisi stabil, seringkali memiliki keterbatasan karena kurang dapat merepresentasikan dinamika cairan fisiologis di dunia nyata secara tepat. Konsentrasi reaktan dan produk dalam tubuh berfluktuasi secara kontinu terhadap waktu sebagai akibat dari laju infusi asam yang berkelanjutan [2]. Keterbatasan ini mengakibatkan perhitungan konvensional tidak dapat menentukan *tipping point*, yaitu titik kritis mengenai kapan tepatnya molekul bikarbonat mencapai tingkat jenuh dan memicu terjadinya keruntuhan sistem.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan pendekatan komputasi dinamis berbasis perhitungan kalkulus. Integrasi sistem *Ordinary Differential Equations* (ODE) dapat dilakukan untuk membentuk model prediktif yang mampu mensimulasikan laju perubahan konsentrasi molekul ion

hidrogen, molekul bikarbonat, dan molekul asam karbonat (H_2CO_3) secara kontinu. Pemodelan secara dinamis memfasilitasi observasi secara *real-time* seiring dengan masuknya asam laktat ke dalam sistem, serta mengakomodasi simulasi lanjutan seperti penyisipan logika kondisional yang merepresentasikan intervensi injeksi infus eksternal ketika sistem berada di tahap kritis. Namun, dosis intervensi terbukti rentan terhadap ancaman komplikasi medis apabila tidak ditentukan secara presisi, sehingga dibutuhkan perhitungan yang dapat diandalkan untuk menentukan takaran dosis injeksi secara presisi.

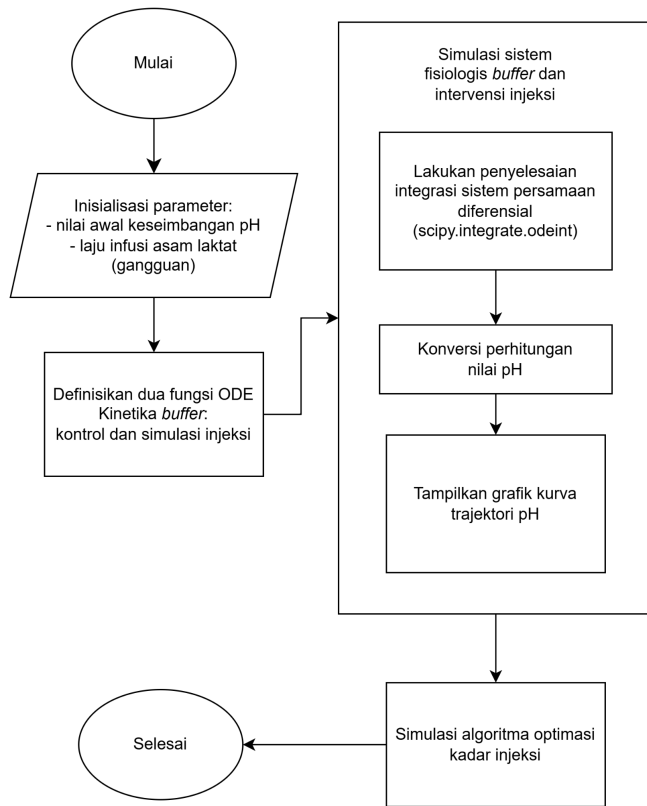
Berdasarkan analisis dan pengembangan model tersebut, rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah difokuskan pada tiga lingkup utama: (1) Bagaimana karakteristik trajektori penurunan pH darah di bawah infusi asam laktat konstan secara *real-time*, (2) Seberapa besar pengaruh konsentrasi *buffer* terhadap kurva pH, dan (3) Bagaimana optimasi takaran dosis intervensi dapat memaksimalkan waktu ketahanan sistem fisiologis tanpa ancaman komplikasi medis. Melalui penelitian ini, diharapkan model simulasi prediktif berbasis komputasi yang dihasilkan dapat memberikan wawasan komprehensif dan menyeluruh sebagai dasar evaluasi kerentanan pertahanan kimiawi tubuh serta menjadi fondasi teoritis untuk mengoptimalkan ketahanan sistem fisiologis manusia dan membantu pengambilan keputusan intervensi medis darurat sebelum terjadi kondisi-kondisi medis fatal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pemodelan matematika dinamis melalui sistem *Ordinary Differential Equations* (ODE) untuk mentranslasikan pergerakan reaksi kimia ke dalam algoritma komputasi. Metode komputasi dirancang untuk menghitung laju perubahan molaritas secara simultan terhadap tiga komponen utama, yaitu molekul ion hidrogen (H^+), molekul bikarbonat (HCO_3^-), dan molekul asam karbonat (H_2CO_3) untuk melakukan perhitungan kalkulus numerik kompleks. Model diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan *library* SciPy, khususnya fungsi `scipy.integrate.odeint` yang melangsungkan penyelesaian integrasi sistem persamaan diferensial terhadap *array* waktu yang kontinu. Dengan

demikian, fluktuasi konsentrasi molekul dari waktu ke waktu dapat dipetakan secara presisi.

Dalam implementasinya, rancangan *flowchart* mengenai alur logika program adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Flowchart logika program

<https://drive.google.com/file/d/1pXosUybQUO1uMrJRmPcCQtf175plQ8KG/view>

Program dimulai dengan menginisialisasi komponen perhitungan yang digunakan, yaitu parameter biologis mengenai kondisi kestabilan normal, meliputi konstanta laju disosiasi (k_f), konstanta laju asosiasi (k_r), serta konsentrasi keseimbangan awal darah pada pH 7,4. Program kemudian menginisialisasi variabel gangguan berupa laju kecepatan infusi asam laktat ke dalam sistem secara konstan (v_{asam}) yang berkontribusi pada penambahan molekul ion hidrogen secara linear.

Setelah seluruh inisialisasi selesai, dilakukan perhitungan terhadap fungsi sistem ODE untuk memberikan matriks hasil integrasi. Berdasarkan parameter yang telah diterima, fungsi sistem ODE kinetika *buffer* adalah sebagai berikut

$$\frac{d[H^+]}{dt} = k_f[H_2CO_3] - k_r[H^+][HCO_3^-] + v_{asam}$$

$$\frac{d[HCO_3^-]}{dt} = k_f[H_2CO_3] - k_r[H^+][HCO_3^-]$$

$$\frac{d[H_2CO_3]}{dt} = -k_f[H_2CO_3] + k_r[H^+][HCO_3^-]$$

Konsentrasi molekul ion hidrogen kemudian dikonversi ke dalam nilai pH logaritmik sebagai dasar evaluasi dan kemudian divisualisasikan ke dalam grafik intuitif.

Untuk mengakomodasi eksperimen yang dilakukan untuk mensimulasikan intervensi injeksi infus eksternal, digunakan variabel gangguan positif ($v_{injeksi}$) yang memberikan dampak secara kontinu pada jendela waktu spesifik. Variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap perhitungan diferensial dari molekul bikarbonat sebagai berikut

$$\frac{d[HCO_3^-]}{dt} = k_f[H_2CO_3] - k_r[H^+][HCO_3^-] + v_{injeksi}$$

Sebagai landasan dalam menentukan kadar injeksi optimal, digunakan metode Brent (*Brent's Method*) sebagai implementasi algoritma pencarian akar (*root finding*) [4]. Metode ini bertujuan untuk mencari suatu nilai x sehingga nilai dari suatu fungsi mencapai nilai nol. Sehingga, digunakan pendekatan pembentukan fungsi yang menghitung selisih antara pH maksimal hasil injeksi dengan batas aman sebagai berikut.

$$f(v_{injeksi}) = pH \max(v_{injeksi}) - 7.45 = 0$$

Penyelesaian persamaan kompleks tersebut diselesaikan dengan peleburan tiga konsep matematika numerik ke dalam satu algoritma, yang dinamakan algoritma pencarian akar (*root finding*). Melalui *library* SciPy, telah diimplementasikan fungsi `scipy.optimize.root_scalar` yang mengevaluasi strategi untuk dipakai dalam menentukan konsep matematika terbaik dalam menentukan solusi dari persamaan kompleks tersebut [5].

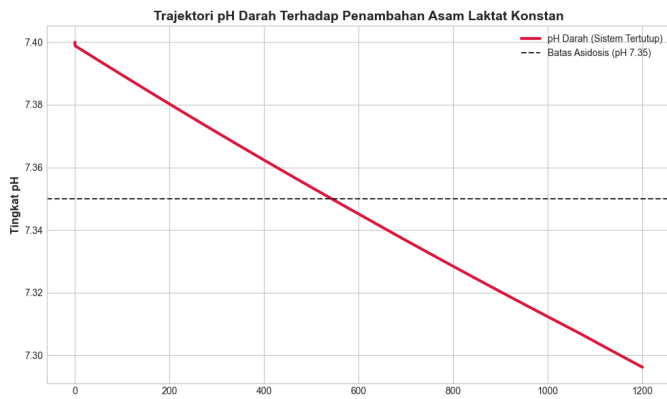
Seluruh rancangan program berisi algoritma perhitungan persamaan diferensial, menerima *input* parameter biologis, serta visualisasi dari eksperimen yang dilakukan dapat diakses melalui tautan repositori berikut: [repositori](#)

III. HASIL DAN DISKUSI

Setelah eksperimen dilakukan, didapatkan hasil untuk ketiga tahap eksperimen sebagai berikut

A. Karakteristik Trajektori Penurunan pH Darah

Eksperimen pertama memetakan daya tahan alami yang dimiliki oleh sistem *buffer* pH darah terhadap gangguan infusi asam laktat secara konstan, dengan hasil grafik sebagai berikut.

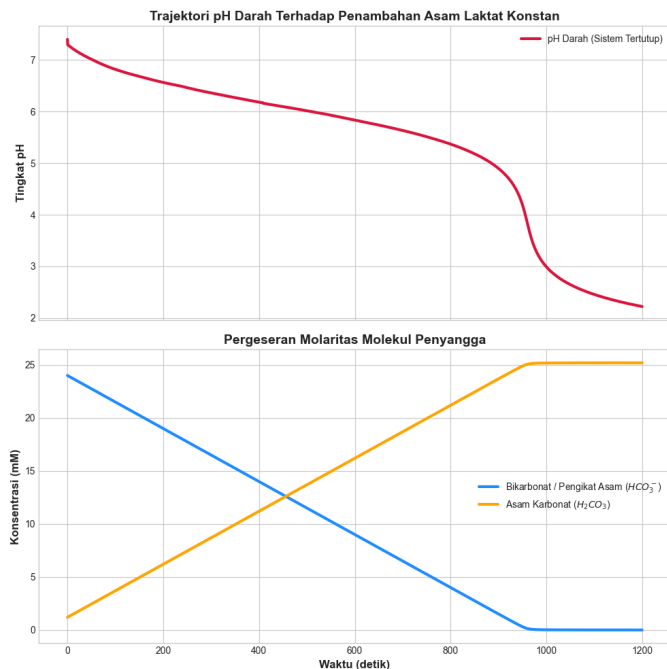


Gambar 2. Kurva grafik trajektori pH darah terhadap infusi asam laktat konstan

Kurva grafik trajektori menunjukkan bahwa tingginya laju infusi asam menyebabkan kegagalan sistem dalam mempertahankan rentang keseimbangan. Kegagalan sistem dinyatakan ketika garis trajektori menembus batas asidosis klinis (pH 7,35) di detik ke-542,7. Penurunan nilai pH terus berlanjut tanpa perlawanan hingga akhir pengamatan, mencapai nilai di bawah 7,30. Simulasi ini berhasil menunjukkan bahwa infusi asam laktat secara konstan memberikan kegagalan dalam sistem *buffer* penjaga pH darah.

B. Korelasi Kapasitas Konsentrasi *Buffer* terhadap *Tipping Point*

Eksperimen kedua memetakan hubungan antara konsentrasi *buffer* dengan pH darah, dengan hasil visualisasi grafik sebagai berikut.



Gambar 3. Kurva grafik trajektori pH darah seiring konsentrasi *buffer*

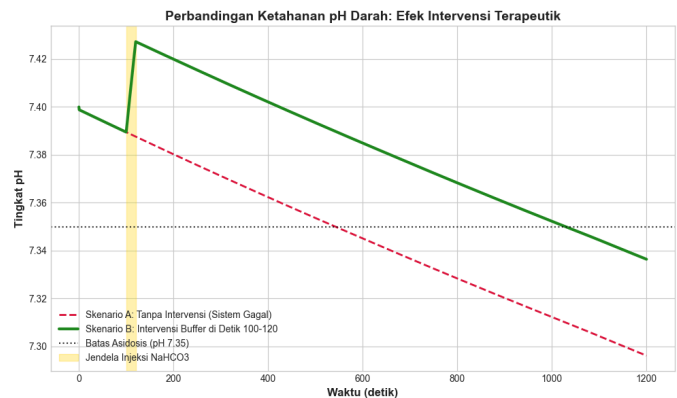
Visualisasi *side-by-side* tersebut membuktikan bahwa prinsip Le Chatelier yang menyatakan bahwa gangguan pada sistem setimbang akan mengakibatkan pergeseran sistem [3] bekerja secara dinamis dalam sistem. Molekul bikarbonat (HCO_3^-) secara aktif dikonsumsi untuk berikatan dengan ion

hidrogen (H^+) yang diinfusikan ke dalam sistem. Dengan demikian, ketika konsentrasi molekul bikarbonat (direpresentasikan dengan kurva berwarna biru) menyentuh level saturasi penuh di detik ke-941,9, yang ditandai dengan kurva mencapai nilai nol, kurva pH turut menurun tajam pada detik yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sistem pertahanan keseimbangan pH darah memiliki ketergantungan mutlak pada eksistensi dari konsentrasi *buffer* dalam sistem. Apabila konsentrasi tersebut telah habis terpakai, maka mekanisme pertahanan kimiawi akan sepenuhnya runtuh.

Berdasarkan temuan yang didapat dari kedua eksperimen yang telah dilakukan mengenai faktor penyebab kegagalan sistem pertahanan keseimbangan pH, dapat dibentuk hipotesis berupa, “Apabila kegagalan sistem dipicu karena konsentrasi *buffer* mencapai titik nol, apakah dapat diberikan suplai konsentrasi *buffer* secara eksternal untuk menunda titik kegagalan?”. Oleh karena itu, dilakukan simulasi eksperimen ketiga untuk menguji efektivitas intervensi medis berupa injeksi konsentrasi *buffer* eksternal sebagai upaya mempertahankan kesetimbangan dalam sistem.

C. Pemulihan Sistem Keseimbangan melalui Intervensi Injeksi *Buffer*

Eksperimen ketiga mendemonstrasikan simulasi intervensi secara medis untuk menambah konsentrasi *buffer* ke dalam sistem, dengan hasil simulasi sebagai berikut.



Gambar 3. Kurva grafik trajektori pH darah untuk simulasi intervensi injeksi *buffer*

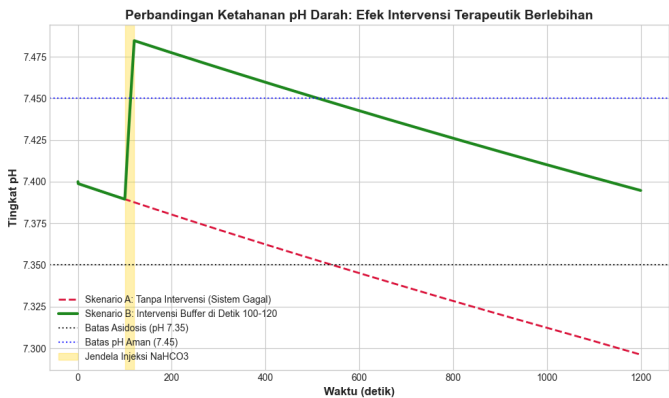
Dengan mengimplementasikan logika injeksi pada jendela waktu tertentu, pada simulasi ini dilakukan pada rentang waktu detik ke-100 hingga 120, terjadi perubahan arah kurva grafik trajektori pH darah. Kurva hijau yang merepresentasikan trajektori pH apabila dilakukan injeksi

mengalami kenaikan yang signifikan dan menembus batas asidosis klinis pada detik ke-1029,5.

Injeksi *buffer* eksternal memberikan perpanjangan waktu hingga ~480 detik untuk menembus batas asidosis klinis. Jendela waktu selama kurang lebih 6 menit dapat memberikan kesempatan bagi sistem tubuh atau tindakan medis lanjutan untuk melakukan stabilisasi fisiologis sebelum terjadi kerusakan medis yang bersifat fatal

D. Optimasi Kadar Injeksi dari Intervensi Terapeutik

Melalui eksperimen yang dilakukan, ditemukan bahwa salah satu aspek krusial dalam simulasi intervensi injeksi *buffer* adalah penentuan parameter dosis injeksi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pemberian dosis *buffer* yang terlalu rendah tidak mampu memberikan perlawanan yang signifikan terhadap laju akumulasi asam laktat sehingga sistem tetap mengalami kegagalan. Sebaliknya, injeksi dengan takaran dalam jumlah yang terlalu tinggi justru memicu komplikasi medis karena tingkat pH darah dapat melebihi batas normal ($\text{pH} > 7,45$).



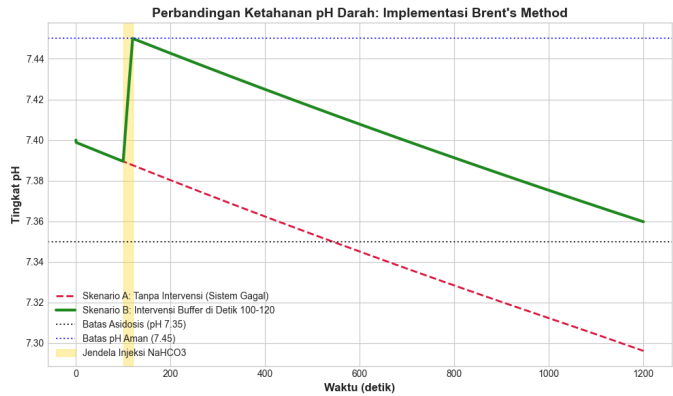
Gambar 4. Kurva grafik trajektori pH darah untuk simulasi intervensi injeksi *buffer* berlebih melewati batas aman pH

Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa intervensi injeksi menuntut tingkat presisi yang tinggi. Dibutuhkan perhitungan eksak agar kondisi pH darah dalam pemulihan sistem tetap berada di dalam rentang toleransi tubuh manusia ($7,35 < \text{pH} < 7,45$).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dapat dilakukan pendekatan solusi berupa algoritma pencarian akar (*root-finding algorithm*) untuk menentukan kuantitas injeksi *buffer* secara optimal. Algoritma ini diimplementasikan menggunakan metode Brent (*Brent's Method*) yang telah direalisasikan dalam *library* SciPy. Menggunakan metode ini, Dilakukan proses iterasi dalam mengevaluasi respons puncak pH terhadap berbagai variasi laju injeksi untuk melakukan konvergensi terhadap satu nilai dosis dengan batas aman tertinggi. Algoritma ini memberikan nilai intervensi injeksi *buffer* optimal untuk meningkatkan jendela waktu secara maksimal tanpa memberikan ancaman bagi rentang toleransi tubuh.

```
dosis_aman_maksimal = dosis_injeksi_optimal(y0, t, kf, kr,
v_asam, t0_injeksi, t1_injeksi)
print(f"Dosis injeksi optimal ditemukan:
{dosis_aman_maksimal:.6e} M/s")

\\ Dosis injeksi optimal ditemukan: 1.851286e-04 M/s
```



Gambar 5. Kurva grafik trajektori pH darah untuk simulasi intervensi injeksi *buffer* tepat sesuai *Brent's Method*

Hasil pengujian implementasi metode Brent menunjukkan keberhasilan pendekatan dalam menentukan takaran injeksi secara presisi, sehingga ketika dimasukkan ke dalam jendela waktu intervensi seperti pada eksperimen sebelumnya (detik ke-100 hingga ke-120), trajektori kurva pemulihan pH mencapai tepat 7,45. Hasil ini memberikan jendela waktu maksimal bagi sistem tubuh atau tindakan medis lanjutan untuk melakukan operasi stabilisasi fisiologis.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan telah berhasil membangun model simulasi berbasis komputasional menggunakan *Ordinary Differential Equations* (ODE) untuk memprediksi dinamika kesetimbangan pH darah di bawah pengaruh akumulasi asam laktat. Melalui eksperimen terstruktur, simulasi yang dilakukan dalam penelitian telah memetakan titik kritis (*tipping point*) kegagalan sistem fisiologis yang dipicu oleh saturasi kapasitas konsentrasi *buffer* dalam sistem, serta mengimplementasikan metode Brent untuk mengoptimasi presisi intervensi injeksi *buffer*. Hasil simulasi memberikan bukti kuantitatif bahwa intervensi injeksi *buffer* eksternal secara signifikan mampu memperpanjang waktu pertahanan fisiologis hingga sekitar 6 menit dengan presisi yang mencegah terjadinya ancaman komplikasi medis akibat pergerakan trajektori pH di luar batas toleransi tubuh manusia.

Meskipun model yang dibentuk dalam eksperimen ini telah berhasil merepresentasikan fenomena biologis secara akurat, terdapat batasan yang dapat dikembangkan sebagai ruang lingkup pengembangan penelitian di masa depan. Saat ini, model diimplementasikan dengan pendekatan sistem tertutup, sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor yang secara

aktual nyata dalam sistem fisiologis manusia, seperti mekanisme laju ventilasi paru dan fungsi ekskresi ginjal yang memengaruhi tingkat pH darah secara *real-time*. Untuk mendapatkan model yang dapat lebih diandalkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual bagi fisiologis manusia, implementasi dengan pendekatan sistem terbuka yang mempertimbangkan keseluruhan faktor-faktor sistem lainnya dalam fisiologis manusia dapat menjadi langkah yang optimal, sehingga keluaran yang diberikan model dapat lebih tepat dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan medis di kehidupan nyata.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Po, H. N., & Senozan, N. M. (2001). The Henderson-Hasselbalch Equation: Its History and Limitations. *Journal of Chemical Education*, 78(11), 1499.
- [2] Stewart, P. A. (1983). Modern quantitative acid-base chemistry. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 61(12), 1444-1461.

- [3] R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, dan C. Bissonnette, *General Chemistry: Principles and Modern Applications*, edisi ke-11. Toronto: Pearson, 2017, hal. 660–665.
- [4] R. P. Brent, *Algorithms for Minimization without Derivatives*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1973, bab 4.
- [5] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, hal. 261–272, 2020.

VI. LAMPIRAN

Tautan repository:

<https://github.com/rafenmaxxx/Tubes-KDS>

Tautan video presentasi: <https://youtu.be/6epDBpwyaF8>